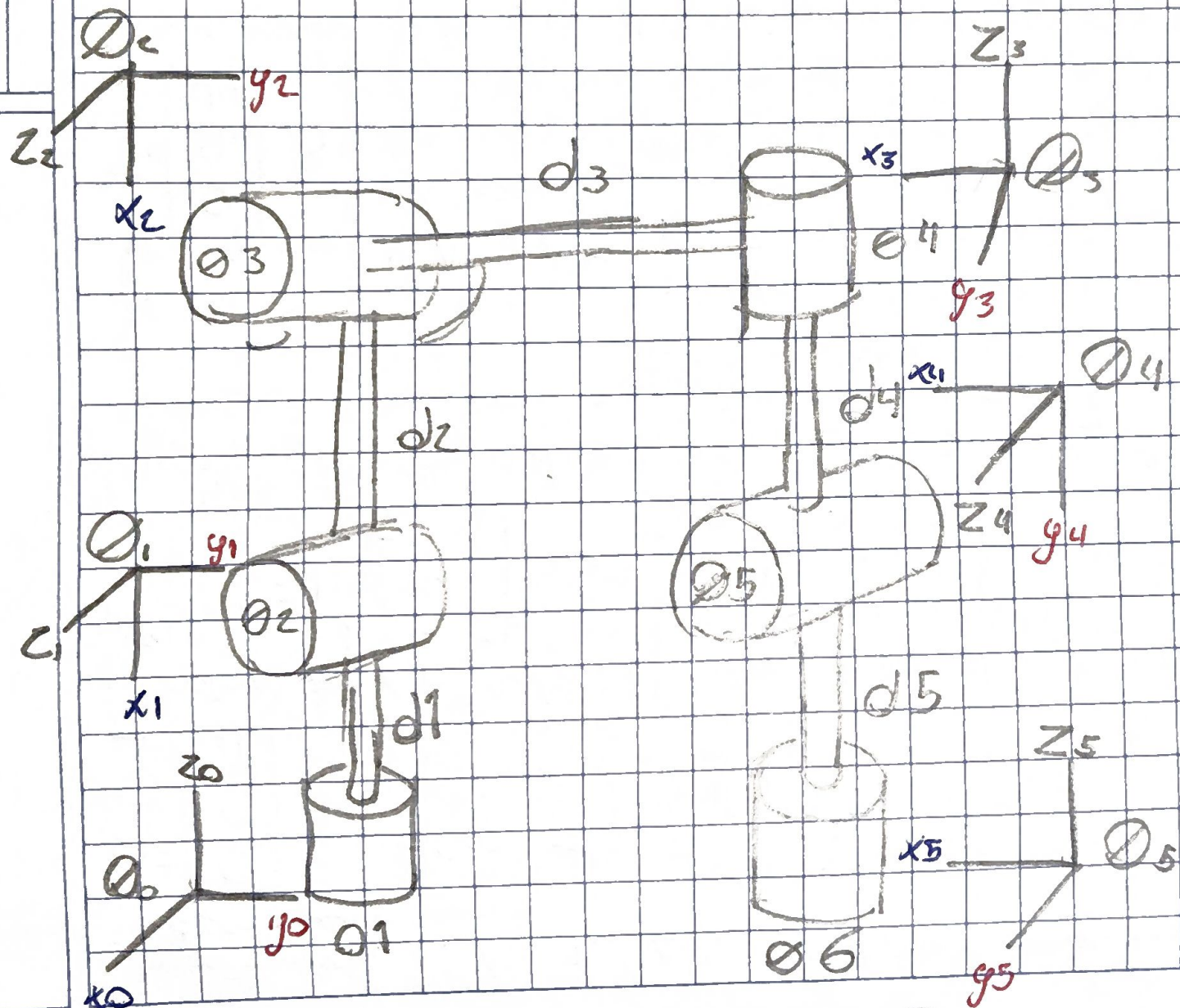




Transformada 1: A_1 a A_2 : Rotación positiva de 90° en el eje y_0 . También en Z_0 de positiva

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d_1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin \theta & -\cos \theta \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 2 A_2 a A_3 : No hay rotación diferente. Traducción de $-d_2 \cdot \sin \theta$ en x_1 y $d_2 \cdot \cos \theta$ en y_1 .

$$T = \begin{bmatrix} -d_2 \cdot \sin \theta \\ d_2 \cdot \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformada 3 A_3 a A_4 : Rotación positiva en x_2 de 90° , Rotación negativa de 90° en y_2 . También de $-d_3 \cdot \sin \theta$ en x_2 y $d_3 \cdot \cos \theta$ en y_2 .

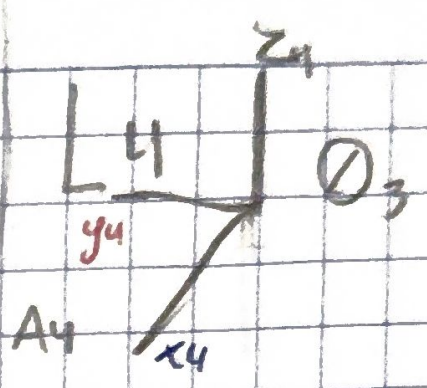
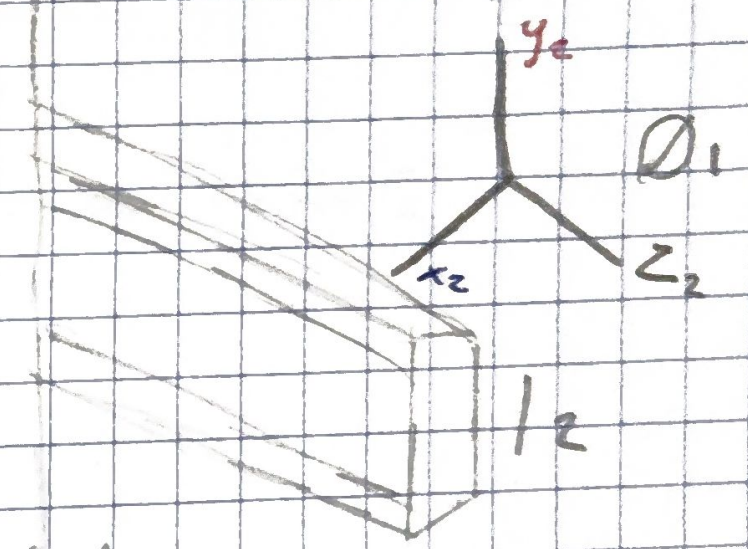
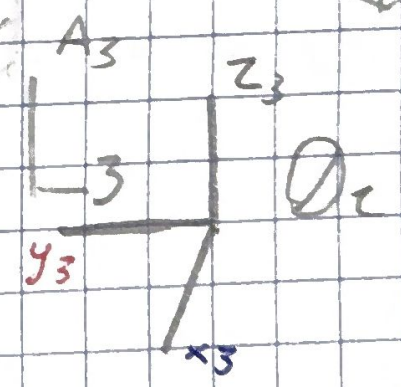
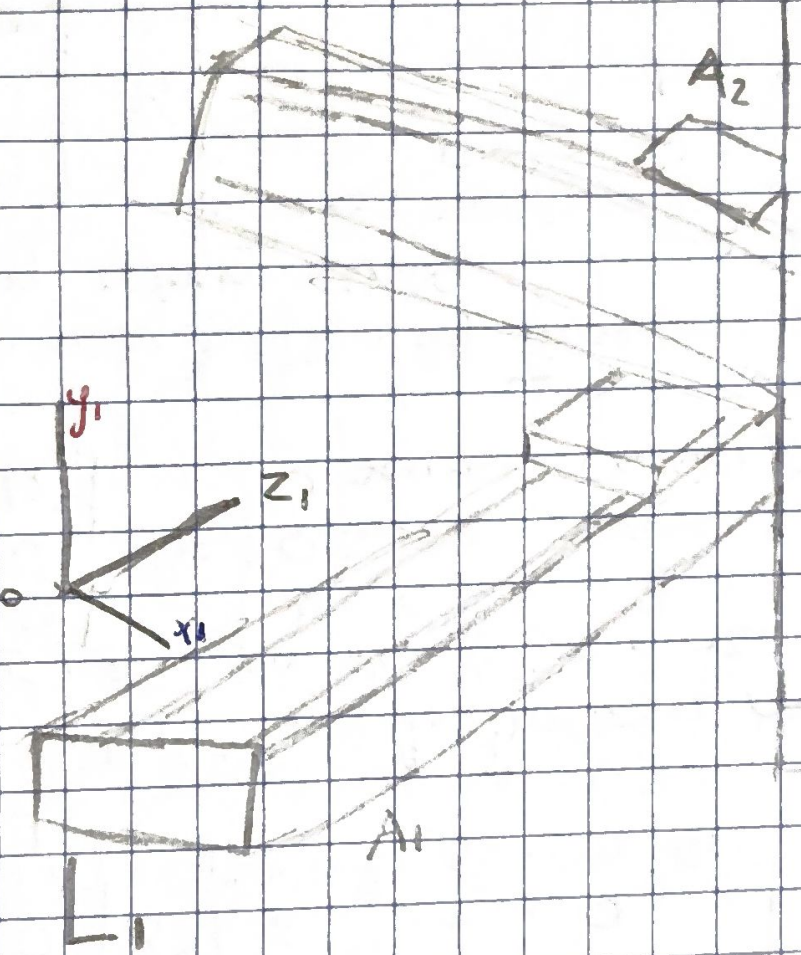
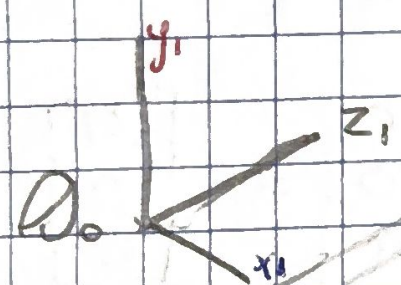
$$T = \begin{bmatrix} -d_3 \cdot \sin \theta \\ d_3 \cdot \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix}$$

Transformada 4 A_4 a A_5 : Rotación negativa en x_3 de 90° . Traducción negativa de d_4 en z_3 .

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -d_4 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 5 A_5 a A_6 : Rotación positiva en x_4 de 90° . Traducción de $d_5 \cdot \cos \theta$ en x_4 y $-d_5 \cdot \sin \theta$ en y_4 .

$$T = \begin{bmatrix} d_5 \cos \theta \\ -d_5 \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Transformada 1: A_1 a A_2 Translación positiva de L_1 en Z_1

Rotación negativa de 90° en y_1

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 90 & 0 & \sin 90 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 90 & 0 & \cos 90 \end{bmatrix}$$

Transformada 2: A_2 a A_3 Translación positiva de L_2 en Z_2

Rotación positiva de 90° en X_2

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_2 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90 & -\sin 90 \\ 0 & \sin 90 & \cos 90 \end{bmatrix}$$

Transformada 3: A_3 a A_4 Translación positiva de L_3 en Z_3

No hay rotación alguna.

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & \sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$